

Решение задачи о производстве симплекс-методом

Предприятие выпускает 4 вида изделий, используя 3 вида сырья. Исходные данные приведены в таблице:

	p1	p2	p3	p4	Запас
S1	6	3	1	4	252
S2	2	4	5	1	144
S3	1	2	4	3	80
Прибыль	48	33	16	22	

Цель производственной задачи: Составить такой план производства, при котором прибыль предприятия будет максимальной.

Шаг 1. Обозначим X_1, X_2, X_3, X_4 планируемое количество изделий каждого вида.

Шаг 2. Математическая модель

Целевая функция:

$$P(X) = 48X_1 + 33X_2 + 16X_3 + 22X_4 \rightarrow \max$$

$$C - 48x_1 - 33x_2 - 16x_3 - 22x_4 = 0$$

Запишем ограничения плана в виде системы уравнений:

$$\begin{cases} 6X_1 + 3X_2 + X_3 + 4X_4 \leq 252 \\ 2X_1 + 4X_2 + 5X_3 + X_4 \leq 144 \\ X_1 + 2X_2 + 4X_3 + 3X_4 \leq 80 \\ X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \end{cases}$$

Шаг 3. Для решения задачи заменим систему неравенств системой линейных уравнений, добавив в каждое неравенство дополнительную неотрицательную переменную (X_5, X_6, X_7).

Примем первый опорный план:

$$X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 252, X_6 = 144, X_7 = 80, C = 0$$

Шаг 4. Занесем данные в симплекс-таблицу:

Базис	Н	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	b
X_5	252	6	3	1	4	1	0	0	
X_6	144	2	4	5	1	0	1	0	
X_7	80	1	2	4	3	0	0	1	
c		-48	-33	-16	-22	0	0	0	

!! В последнюю строку заносим коэффициенты целевой функции с обратным знаком.

Шаг 5. Симплексное преобразование

1) Выбираем разрешающее число:

- Выбираем в последней строке (с) наибольшее (по модулю) отрицательное число – это разрешающий столбец.
- Вычислим $b_i = H_i / \text{Элемент_разрешающего_столбца}$
Среди вычисленных значений b выбираем наименьшее – это разрешающая строка.
- **Пересечение разрешающего столбца и строки - разрешающий элемент (6).**

Базис	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	b
X5	252	6	3	1	4	1	0	0	42
X6	144	2	4	5	1	0	1	0	72
X7	80	1	2	4	3	0	0	1	80
c		-48	-33	-16	-22	0	0	0	

2) Меняем базис на переменную, соответствующую разрешающему элементу (X5 на X1).

Базис	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	b
X1	252	6	3	1	4	1	0	0	42
X6	144	2	4	5	1	0	1	0	72
X7	80	1	2	4	3	0	0	1	80
c		-48	-33	-16	-22	0	0	0	

3) Симплексное преобразование:

Уравнение разрешающей строки делим на разрешающее число.

Элементы остальных строк вычисляем по правилу:

PЭ	...	A
...	...	...
B	...	a_{ij}

$$a_{ij} = a_{ij} - (A * B / PЭ) = 144 - (252 * 2/6)$$

Берем текущую пересчитываемую ячейку и ячейку с разрешающим элементом. Они образуют противоположные углы прямоугольника. Далее перемножаем значения из ячеек 2-х других углов этого прямоугольника. Это произведение ($A * B$) делим на разрешающий элемент (PЭ). И вычитаем из текущей пересчитываемой ячейки (a_{ij}) то, что получилось. Получаем новое значение - $a_{ij}^{(*)}$.

Базис	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	b
X1	42	1	1/2	1/6	2/3	1/6	0	0	
X6	60	0	3	14/3	-1/3	-1/3	1	0	
X7	38	0	3/2	23/6	7/3	-1/6	0	1	
c		0	-9	-8	10	8	0	0	

Шаг 6. Проверяем последнюю строку (с) на наличие отрицательных чисел. Если их нет – оптимальный план найден. Если есть – план еще не оптимален, и симплекс-таблицу вновь нужно пересчитать.

Так как у нас в последней строке снова имеются отрицательные числа, начинаем новую итерацию вычислений.

Базис	Н	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	b
X_1	42	1	$1/2$	$1/6$	$2/3$	$1/6$	0	0	84
X_6	60	0	3	$14/3$	$-1/3$	$-1/3$	1	0	20
X_7	38	0	$3/2$	$23/6$	$7/3$	$-1/6$	0	1	$76/3$
c		0	-9	-8	10	8	0	0	

Базис	Н	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	b
X_1	32	1	0	$-11/18$	$13/18$	$2/9$	$-1/6$	0	
X_2	20	0	1	$14/9$	$-1/9$	$-1/3$	$1/3$	0	
X_7	8	0	0	$3/2$	$15/6$	0	$-1/2$	1	
P	2 196	0	0	6	9	7	3	0	

Шаг 9. Так как в последней строке нет отрицательных элементов, это означает, что нами найден оптимальный план производства! А именно: выпускать мы будем те изделия, которые перешли в колонку «Базис» - X_1 и X_2 . Прибыль от производства каждой единицы продукции нам известна (матрица C). Осталось перемножить найденные объемы выпуска изделий 1 и 2 с прибылью на 1 шт., получим итоговую (**максимальную!**) прибыль при данном плане производства.

ОТВЕТ: $X_1 = 32$ шт., $X_2 = 20$ шт., $X_3 = 0$ шт., $X_4 = 0$ шт. $Z = 48 * 32 + 33 * 20 = 2196$ руб.

<http://galyautdinov.ru/post/proizvodstvennaya-zadacha-simpleks-metod>